

Salvare i grafici di R in un file

Una rappresentazione grafica dei dati è importante non solo visualizzarla, ma anche salvarla sotto forma di file per archivarla o inserirla in una pubblicazione, in un post o in un sito web.

Tecnicamente vi sono due modi per salvare un'immagine sotto forma di file:

- salvarla in **formato raster** (detto anche **bitmap**);
- salvarla in **formato vettoriale**.

Un'immagine in formato raster/bitmap è costituita da una matrice di punti (*pixel*) opportunamente colorati. Quando viene ingrandita la qualità dell'immagine peggiora. In compenso è possibile agire sui pixel modificando luminosità, contrasto, saturazione dei colori dell'immagine. Il formato raster/bitmap è tipico della fotografia.

Un'immagine in formato vettoriale è invece costruita con una tecnica che consente, mediante trasformazioni matematiche (*vettori*, onde il nome, e *matrici*), di ingrandirla senza perdita della qualità.

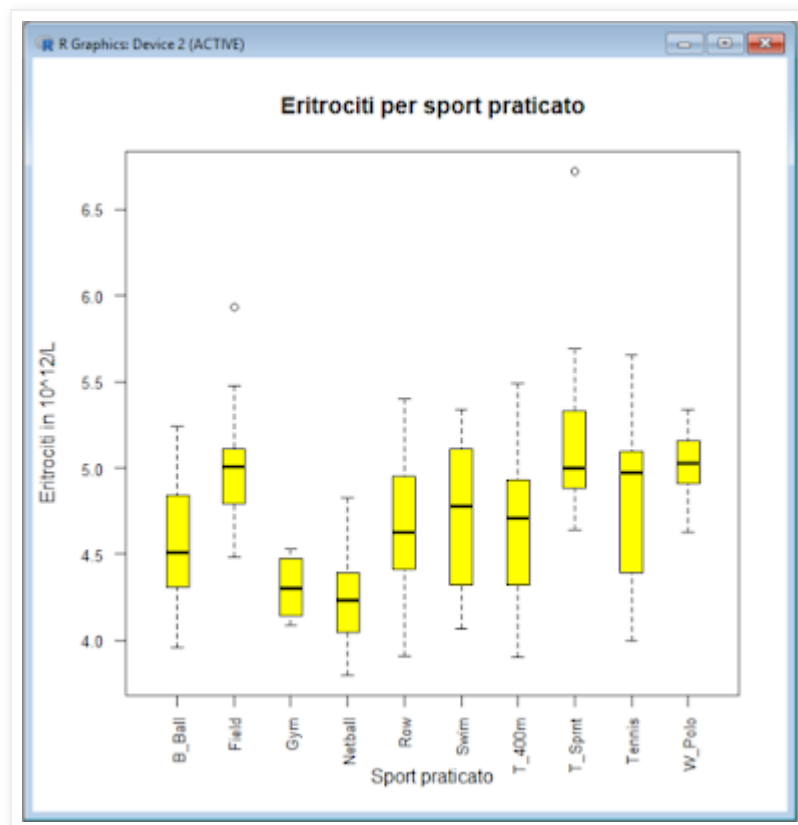
In questo esempio nel quale i caratteri tipografici sono stati ingranditi di circa sei volte è evidente la perdita di qualità del formato raster/bitmap (a sinistra) rispetto al formato vettoriale (a destra):



Nel primo script viene salvato sotto forma di file nei tre formati grafici raster/bitmap più comuni e cioè

- .bmp (Windows bitmap)
- .jpeg (Joint Photographic Experts Group)
- .png (Portable Network Graphics)

questo grafico a scatola con i baffi (boxplot) che illustra la distribuzione della concentrazione nel sangue degli eritrociti (globuli rossi) **rcc** per **sport** praticato ricavata dal set di dati **ais** [1]:



Prima di eseguire lo script è necessario creare (se non l'avete ancora fatto) sul vostro PC o notebook la cartella `C:\Rdati\` nella quale verranno salvati i tre file, denominati rispettivamente `boxplot.bmp`, `boxplot.jpg` e `boxplot.png`. I dati sono contenuti nella tabella **ais** del pacchetto **DAAG** - accertatevi di avere installato il pacchetto o in alternativa procedete come indicato in [1].

Copiate per intero lo script riportato qui sotto quindi incollatelo nella Console di R e premete ↵ Invio:

```
# SALVA I GRAFICI SU DISCO SOTTO FORMA DI FILE come immagini in formato raster (bitmap)
#
library(DAAG) # carica il pacchetto DAAG che include il set di dati ais
#
# salva l'immagine in formato .bmp (Windows bitmap)
#
bmp("C:/Rdati/boxplot.bmp", units="px", width=1000, height=1000, pointsize=24,
bg="white") # predispone nome e formato del file
boxplot(rcc~sport, horizontal=FALSE, boxwex=0.4, cex.axis=0.8, las=2, data=ais,
main="Eritrociti per sport praticato", xlab="Sport praticato", ylab="Eritrociti in 10^12/L",
notch=FALSE, col="yellow") # traccia boxplot
dev.off() # salva il file
#
# salva l'immagine in formato .jpeg (Joint Photographic Experts Group)
#
jpeg("C:/Rdati/boxplot.jpg", units="px", width=1000, height=1000, pointsize=24,
bg="white") # predispone nome e formato del file
boxplot(rcc~sport, horizontal=FALSE, boxwex=0.4, cex.axis=0.8, las=2, data=ais,
main="Eritrociti per sport praticato", xlab="Sport praticato", ylab="Eritrociti in 10^12/L",
notch=FALSE, col="yellow") # traccia boxplot
dev.off() # salva il file
#
```

```
# salva l'immagine in formato .png (Portable Network Graphics)
#
png("C:/Rdati/boxplot.png", units="px", width=1000, height=1000, pointsize=24,
bg="white") # predispone nome e formato del file
boxplot(rcc~sport, horizontal=FALSE, boxwex=0.4, cex.axis=0.8, las=2, data=ais,
main="Eritrociti per sport praticato", xlab="Sport praticato", ylab="Eritrociti in 10^12/L",
notch=FALSE, col="yellow") # traccia boxplot
dev.off() # salva il file
#
```

Gli argomenti **width=1000** e **height=1000** specificano larghezza e altezza dell'immagine in pixel. Questa unità di misura può essere cambiata con l'argomento **units** che qui è posto uguale a **"px"** ma che può essere espresso in alternativa come **"in"** (pollici), **"cm"** (centimetri) o **"mm"** (millimetri).

L'argomento **pointsize = 24** specifica la dimensione dei caratteri, mentre l'argomento **bg = "white"** specifica il colore dello sfondo.

Da notare che nella rappresentazione del grafico a scatola con i baffi nella funzione **boxplot()** compaiono come argomenti:

- l'argomento **boxwex = 0.4** che gestisce la larghezza dei boxplot;
- l'argomento **cex.axis = 0.8** che gestisce la dimensione dei caratteri;
- l'argomento **las = 2** che ruota verticalmente le etichette.

In questo secondo script lo stesso grafico viene salvato nei formati vettoriali

→ **.pdf** (Portable Document Format)

→ **.ps** (Postscript)

nella cartella C:\Rdati\ nei file denominati rispettivamente **boxplot.pdf** e **boxplot.ps**.

Copiate per intero lo script riportato qui sotto quindi incollatelo nella Console di R e premete ↵ Invio:

```
# SALVA I GRAFICI SU DISCO SOTTO FORMA DI FILE come immagini in formato vettoriale
#
library(DAAG) # carica il pacchetto DAAG che include il set di dati ais
#
# salva l'immagine in formato .pdf (Portable Document Format)
#
pdf("C:/Rdati/boxplot.pdf", width=7, height=7) # predispone nome e formato del file
boxplot(rcc~sport, horizontal=FALSE, boxwex=0.4, cex.axis=0.8, las=2, data=ais,
main="Eritrociti per sport praticato", xlab="Sport praticato", ylab="Eritrociti in 10^12/L",
notch=FALSE, col="yellow") # traccia boxplot
dev.off() # salva il file
#
# salva l'immagine in formato .ps (postscript)
#
postscript("C:/Rdati/boxplot.ps", width=7, height=7) # predispone nome e formato del file
boxplot(rcc~sport, horizontal=FALSE, boxwex = 0.4, cex.axis = 0.8, las = 2, data=ais,
main="Eritrociti per sport praticato", xlab="Sport praticato", ylab="Eritrociti in 10^12/L",
notch=FALSE, col="yellow") # traccia boxplot
dev.off() # salva il file
#
```

Da notare che i formati **.pdf** e **.ps** in quanto formati vettoriali prevedono che le dimensioni dell'immagine (**width = 7, height = 7**) siano espresse in pollici (non avrebbe senso esprimerle in

pixel). Inoltre quando estraete dal file `.ps` il file `boxplot.pdf` il file preesistente con lo stesso nome generato dalla funzione **pdf()** verrà sovrascritto.

In entrambi gli script la funzione **dev(off)** salva il file e chiude il dispositivo (virtuale) che ha generato la stampa, e a questo punto il dispositivo al quale sono inviati i grafici torna ad essere la finestra che viene aperta con la funzione **windows()** sul monitor/schermo del PC o notebook.

[1] Vedere il post [Il set di dati ais](#) nel quale trovate anche come caricare i dati della tabella senza impiegare il pacchetto **DAAG**.
